

## УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ

В.А. Минаев, А.С. Эрдниев

В статье рассматривается состояние информационной безопасности в образовательных учреждениях Российской Федерации, имеющих свою специфику в сфере защиты информационных ресурсов учебного процесса и научно-исследовательской деятельности. Показывается, что массовое, не всегда четкое контролирование компьютерной техники и информационных систем в образовательном учреждении приводит к особому проявлению информационных рисков, требующих специальной методики их оценивания и управления. Результаты проведения экспертных процедур свидетельствуют о том, что в рейтинге наиболее опасных рисков находятся – сбои и отказы технических средств, ошибки специалистов по информационным технологиям, сбои и отказы программных средств, сбои и отказы сетевого оборудования, вредоносное программное обеспечение, несанкционированный доступ к информации. Степень опасности рисков оценена, исходя из значения произведения вероятности реализации угрозы на значение возможного ущерба. Всего рассмотрено одиннадцать видов информационных угроз, оцененных экспертами, в качестве которых выступили около ста респондентов (преподаватели, технические работники, студенты старших курсов). Для управления информационными рисками применена методика «затраты-эффект», разработанная и адаптированная в Институте проблем управления РАН им. В. А. Трапезникова Российской академии наук. Методика позволила упорядочить проекты минимизации информационных рисков в образовательном учреждении по их эффективности. В заключении статьи приводится перечень мер по реализации каждого из восьми предложенных проектов.

**Ключевые слова:** образовательное учреждение, информационный риск, оптимизация, экспертная оценка, проект «затраты-эффект», эффективность.

### Введение

Современная учебная и научно-исследовательская деятельность организаций образовательного типа неразрывно связана с процессами получения, хранения, обработки и передачи информации. Информационные системы вузов обеспечивают доступ профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и обучающимся к библиотекам, приложениям и сервисам, связанным с едиными базами данных.

Весь этот комплекс активно развивается, вовлекая в процесс своего функционирования все более современные информационные технологии.

Однако, как отмечается в работах [1-3], многие образовательные системы изначально разрабатывались без должного внимания к информационной защите, что делает их уязвимыми к кибератакам, утечкам данных и другим угрозам.

По информации МВД РФ в 2024 году 40% всех преступлений совершены с использованием IT-технологий. Причем их

количество нарастает – таких деяний зарегистрировано на 13% больше, чем в предыдущем году.

В связи с этим анализ и управление информационными рисками становятся ключевыми задачами обеспечения нормальной работы образовательных организаций.

Исследования в области управления информационными рисками активно проводятся как в России, так и за рубежом. При этом ученые в своих работах все чаще фокусируются на технологических аспектах кибербезопасности [4-6], подчеркивая критическую важность адаптивных моделей, способных динамически реагировать на изменяющиеся угрозы.

### Этап 1. Ранжирование информационных рисков

В рамках исследования информационных рисков в образовательном учреждении авторами проведен экспертный опрос руководящего состава,

преподавателей, технического персонала и обучающихся. В анкетировании приняли участие около ста респондентов, что обеспечило достаточную репрезентативность полученных результатов.

Информационный риск рассчитывался как произведение вероятности реализации угрозы на значение возможного ущерба. В табл. 1 представлены результаты проведения экспертной оценки информационных рисков и их ранжирование.

Проведенное исследование позволило получить детальную картину распределения информационных рисков, характерных для современного образовательного учреждения.

Анализ позволил систематизировать основные риски, способные нанести ущерб информационной инфраструктуре учебного заведения. На основе эмпирических данных, полученных в результате проведения анкетирования среди преподавателей, сотрудников и студентов старших курсов, а также экспертных оценок специалистов в

области информационной безопасности, осуществлён комплексный анализ существующих рисков.

Наибольший риск, согласно исследованию, представляют **«Сбои и отказы технических средств»** (318 баллов). Данный риск обусловлен высокой степенью зависимости научно-образовательного процесса от функционирующей техники – серверов, рабочих компьютеров, сетевого оборудования и прочих компонентов ИТ-инфраструктуры.

Выход из строя даже одного элемента может привести к полному или частичному прекращению доступа к ключевым информационным ресурсам, что особенно критично в условиях интенсивного использования цифровых технологий в преподавании и научной деятельности.

Таким образом, стабильная работа технической базы является фундаментом бесперебойного функционирования вуза.

Таблица 1

## Результаты оценки информационных рисков

| №   | Вид информационной угрозы           | Информационный риск, баллы | Ранг |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|------|
| 1.  | Сбои и отказы технических средств   | 318                        | 1    |
| 2.  | Ошибки ИТ-специалистов              | 258                        | 2    |
| 3.  | Сбои и отказы программных средств   | 222                        | 3    |
| 4.  | Сбои и отказы сетевого оборудования | 195                        | 4    |
| 5.  | Вредоносное ПО                      | 185                        | 5    |
| 6.  | Несанкционированный доступ          | 128                        | 6    |
| 7.  | Шпионские программы                 | 85                         | 7    |
| 8.  | Нарушение авторских прав            | 62                         | 8    |
| 9.  | Аварии                              | 45                         | 9    |
| 10. | Пожары                              | 24                         | 10   |
| 11. | Другие стихийные бедствия           | 17                         | 11   |

На втором месте в рейтинге наиболее опасных рисков находятся **«Ошибки ИТ-специалистов»** (258 баллов). Человеческий фактор продолжает оставаться одним из самых уязвимых звеньев в системе защиты информации. Непреднамеренные действия персонала, некорректная настройка программ, несанкционированное изменение конфигураций систем, пренебрежение установленными правилами безопасности могут стать причиной серьёзных инцидентов,

вплоть до утечки конфиденциальных данных или повреждения их целостности. Это подчеркивает необходимость усиления подготовки пользователей и внедрения механизмов контроля за выполнением стандартов безопасности.

Третье место занимают **«Сбои программных средств»** (222 балла). Проблемы, связанные с использованием устаревшего, несертифицированного или плохо совместимого программного

обеспечения, увеличивают вероятность возникновения уязвимостей, которые используются злоумышленниками для совершения кибератак.

Особое внимание следует уделить вопросам своевременного применения критических обновлений, поскольку задержки в этом процессе, вызванные бюрократическими процедурами или отсутствием централизованного управления, создают дополнительные риски.

К числу угроз, характеризующихся средним уровнем риска, относятся: **«Сбои сетевого оборудования»** (195 баллов). В современном образовательном пространстве, где дистанционное обучение стало неотъемлемой частью учебного процесса, надёжность сетевой инфраструктуры имеет особое значение. Потери соединения или снижение скорости передачи данных могут привести к нарушению коммуникации между обучающимися и преподавателями.

**«Вредоносное программное обеспечение»** (185 баллов). Фишинговые атаки, использование заражённых USB-накопителей, загрузка непроверенных приложений остаются основными угрозами распространения вредоносного кода. Эти угрозы требуют постоянного улучшения антивирусных решений и повышения осведомлённости пользователей о новых опасностях.

**«Несанкционированный доступ к информации»** (128 баллов). Опасность заключается в возможной утечке персональных данных преподавателей, сотрудников и студентов, а также другой конфиденциальной информации, связанной с научно-образовательной деятельностью и внутренним управлением вуза.

Риски, имеющие более низкий уровень опасности, также не должны игнорироваться, среди них:

**«Шпионские программы»** (85 баллов) могут быть использованы для сбора информации о деятельности вуза, что влечёт за собой репутационный и правовой ущерб.

**«Нарушение авторских прав»** (62 балла) представляет собой важный аспект, так как использование нелегальных программ или контента может негативно отразиться на имидже учреждения и повлечь

административную ответственность.

**«Аварии, пожары и другие стихийные бедствия»** (оценка – от 17 до 45 баллов) имеют весьма низкую вероятность возникновения, однако последствия таких событий могут быть катастрофическими.

Необходимо поэтому разработать и регулярно корректировать планы аварийного восстановления, а также внедрить процедуры резервного копирования информации и дублирования критически важных систем.

Итак, анализ результатов, полученных экспертным путем, показал, что наиболее актуальной и значимой проблемой в сфере безопасности информационной деятельности образовательного учреждения являются технические неисправности оборудования.

Этот вид рисков занял лидирующую позицию по количеству упоминаний среди респондентов – 75%. Таким образом, **технические сбои и отказы в аппаратной части** представляют собой главную угрозу для надежной работы информационных систем учреждения.

На втором месте по распространенности и значимости находится **человеческий фактор**, а именно – ошибки сотрудников при взаимодействии с информационными системами. Они занимают важное место в общей структуре рисков, поскольку неправильные действия ИТ-персонала приводят к существенным уязвимостям в защите данных и нарушению функционирования систем.

Третью позицию в рейтинге рисков заняли **сбои и отказы программного обеспечения**, которые, хотя и менее часты, но все же существенно влияют на устойчивость информационных систем. Этот вид риска говорит о необходимости постоянного контроля и своевременного обновления программных продуктов для минимизации возможных уязвимостей.

В целом исследование выявило, что технические неисправности оборудования, человеческий фактор и программные сбои составляют основу угроз информационной безопасности в вузе. Тем не менее, важно учитывать и другие угрозы, указанные в табл. 1.

## Этап 2. Расчет приоритетов проектов информационной защиты

Для достижения основной цели, ориентированной на минимизацию информационных рисков в учебном заведении, учтем данные из табл. 1. Для этого выделим четыре подцели: предотвращение

технических сбоев и отказов, снижение ошибок персонала, защита от внешних угроз и утечек данных, минимизация последствий стихийных бедствий. А затем определим проекты, ведущие к их достижению – по два на каждую подцель (рис.1).



Рис. 1. Дерево подцелей и проектов по снижению информационных рисков

Определим эффективность каждого проекта, рассчитав отдачу с единицы вложенных в него затрат, и проведем их упорядочивание в порядке убывания.

Пусть каждый  $i$ -ый проект характеризуется затратами  $s_i$  на его реализацию и ожидаемым эффектом  $w_i$ .

Обозначим через  $m = \{1, 2, \dots, M\}$  – множество проектов;  $u_i$  – объем затрат. Эффективность проекта определим как частное от деления эффекта на затраты  $h_i = w_i/u_i$ . Положим, что затраты на проекты (в условных единицах) и эффекты от проектов имеют значения, показанные в табл. 2.

Значения затрат на проекты, их эффекты и эффективность

Таблица 2

| № проекта | Затраты на реализацию, $u_i$ | Эффект, $w_i$ | Эффективность, $h_i$ |
|-----------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 1         | 50 000                       | 7             | 0,00014              |
| 2         | 30 000                       | 5             | 0,00017              |
| 3         | 20 000                       | 5             | 0,00025              |
| 4         | 55 000                       | 3             | 0,000055             |
| 5         | 200 000                      | 10            | 0,00005              |
| 6         | 150 000                      | 7             | 0,000047             |
| 7         | 80 000                       | 8             | 0,0001               |
| 8         | 55 000                       | 5             | 0,000091             |

## Этап 3. Визуализация порядка выполнения проектов

Для удобства представления графика «затраты – эффект» перестроим табл. 2 в виде табл. 3, отранжировав проекты по мере

снижения показателя эффективности: на первом месте находится самый результативный проект, далее – остальные в порядке убывания показателей.

В табл. 3 представлены два

дополнительных столбца с данными о кумулятивных затратах и совокупном эффекте.

На основе информации из указанных столбцов строится график «затраты-эффект» (рис. 2), который отражает приоритет

выполнения проектов, а также эффект, который может быть получен от их реализации, и какие средства, при ограничениях на них, необходимо вложить в осуществление проектов.

Таблица 3

## Ранжирование проектов по эффективности

| № проекта | Затраты на реализацию, $u_i$ | Эффект, $w_i$ | Эффективность, $h_i$ | Затраты нарастающим итогом | Эффект нарастающим итогом |
|-----------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3         | 20 000                       | 5             | 0,00025              | 20 000                     | 5                         |
| 2         | 30 000                       | 5             | 0,00017              | 50 000                     | 10                        |
| 1         | 50 000                       | 7             | 0,00014              | 100 000                    | 17                        |
| 7         | 80 000                       | 8             | 0,0001               | 180 000                    | 25                        |
| 5         | 55 000                       | 5             | 0,000091             | 380 000                    | 35                        |
| 8         | 55 000                       | 3             | 0,000055             | 435 000                    | 40                        |
| 4         | 200 000                      | 10            | 0,00005              | 585 000                    | 47                        |
| 6         | 150 000                      | 7             | 0,000047             | 640 000                    | 50                        |

Оценку эффективности проектов удобно представить графически, разместив по горизонтальной оси показатели затрат, а по вертикальной – величины ожидаемых эффектов.

В результате образуется набор лучей, исходящих из начала координат. При этом эффективность каждого проекта соответствует тангенсу угла наклона соответствующей прямой.

Алгоритм распределения ресурсов согласно методике «затраты-эффект» [7, 8] предполагает порядок реализации проектов в следующем виде.

Первоочередной реализации подлежит наиболее результативный, за ним – следующий по эффективности, и так далее. В рассматриваемом случае наибольшую эффективность имеет третий проект, за ним следуют второй, первый, седьмой, восьмой, четвертый, пятый и завершает список шестой проект.

На рис. 2 по горизонтальной оси графика отображаются совокупные затраты, а по вертикальной – суммарный эффект проектов.

Анализ графика позволяет определить необходимый объем средств для реализации рассматриваемых проектов по минимизации информационных рисков. С помощью

данных табл. 3 и рис. 2 можно определить первостепенность, количество и порядок реализации проектов при наличии ограничений на их общий бюджет.

**Обсуждение и выводы**

На основании результатов исследования сформулируем комплекс мер, направленных на минимизацию угроз информационной безопасности образовательных учреждений. Предлагаемые решения учитывают специфику их деятельности и направлены на создание устойчивой системы защиты информации, используемой в учебном процессе и научно-исследовательской работе.

*Для снижения вероятности сбоев и отказов в работе технических средств целесообразно внедрить систему их предупредительного обслуживания. Плановые мероприятия и мониторинг состояния аппаратных компонентов позволяют выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях. Особое внимание следует уделить созданию резервных возможностей для критически важных систем, включая серверное оборудование и средства связи. Разработка четких алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций и проведение тренировочных мероприятий для технического персонала значительно*



повысят готовность к оперативному реагированию.

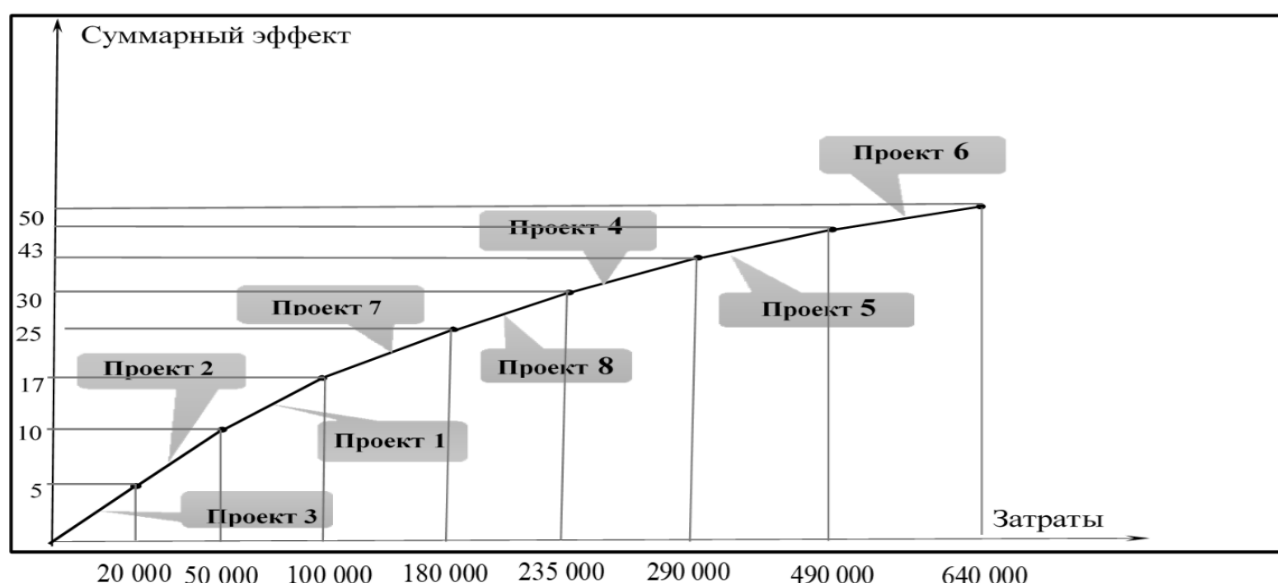


Рис. 2. График «затраты-эффект» при реализации проектов минимизации информационных рисков в образовательном учреждении

*Проблема ошибок персонала при работе с информационными системами* требует комплексного подхода для своего решения. Необходимо организовать постоянное обучение сотрудников основам кибербезопасности с акцентом на практическое применение полученных знаний. Внедрение системы контроля доступа с аутентификацией на нескольких уровнях и строгим разграничением полномочий позволит минимизировать последствия ошибок. Разработка четких инструкций и чек-листов для выполнения критически важных операций снизит вероятность человеческого фактора.

*Для защиты программного обеспечения от сбоев* рекомендуется внедрить систему управления обновлениями. Регулярный аудит программного обеспечения и своевременная установка патчей безопасности помогут устранить известные уязвимости. Следует предусмотреть механизмы проверки критически важных приложений перед их обновлением. Особое внимание необходимо уделить разработке и регулярному тестированию планов аварийного восстановления для обеспечения непрерывности учебного процесса.

*Борьба с вредоносным программным*

*обеспечением* должна включать многоуровневую систему защиты. Помимо антивирусных решений, стоит внедрить системы анализа поведения приложений и обнаружения аномальной активности. Ограничение использования съемных носителей информации и внешних сервисов должно сопровождаться разъяснительной работой с педагогами, техническим персоналом и студентами.

*Противодействие несанкционированному доступу* требует реализации принципа минимальных необходимых привилегий. Внедрение систем мониторинга и анализа событий безопасности позволит оперативно выявлять подозрительную активность. Особое внимание следует уделить контролю доступа к помещениям с критически важным оборудованием.

*Для обеспечения устойчивости сетевой инфраструктуры* необходимо создать резервные каналы связи и дублирующие маршруты передачи данных. Регулярный аудит сетевого оборудования и своевременное обновление прошивок помогут предотвратить многие проблемы.

Разработка детальных схем аварийного переключения между основными и

резервными каналами должна сопровождаться целевыми тренировками технического персонала.

*Вопросы соблюдения авторских прав* требуют создания системы учета лицензионного программного обеспечения и учебных материалов. Внедрение специализированных решений для управления правами поможет контролировать применение защищенного контента. Регулярное обучение сотрудников и студентов основам соблюдения интеллектуальной собственности должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса.

*Защита от стихийных бедствий и пожаров* предполагает тщательный выбор мест размещения критически важного оборудования. Использование дата-центров с системами резервного питания и климат-контроля значительно повысит устойчивость инфраструктуры. Регулярная проверка процедур резервного копирования и восстановления данных должна сопровождаться обновлением рабочих инструкций.

Реализация предложенных мер позволит создать эффективную систему безопасности, соответствующую организации работы образовательного учреждения в сфере информации. При этом важным аспектом является постоянная адаптация применяемых мер к нарастающим и изменяющимся информационным угрозам, а также к технологическим и правовым возможностям противодействия им. Системный подход к управлению информационными рисками должен стать неотъемлемой частью культуры безопасности учебного заведения.

### **Заключение**

Основной смысл и главный вывод статьи заключается в том, что обеспечение информационной безопасности в образовательном учреждении – это не просто набор правил и инструкций. В первую очередь, это комплекс мер и технологий, включающий организационно-правовые, программно-аппаратные и физико-технические процедуры защиты информации учебного процесса, исследовательской и управленческой деятельности.

Важно при этом осознавать, что информационные угрозы постоянно эволюционируют, информационные риски принимают самые разнообразные формы и содержание.

Поэтому обучение и повышение квалификации преподавательского состава, IT-специалистов, технического персонала и студентов новым технологиям и системам противодействия в сфере кибербезопасности должны быть непрерывными. Таким образом, современные технологии и подходы к обучению, а также стремительный характер изменения киберугроз требуют постоянного внимания и адаптации стратегий и тактики защиты информации в образовательном учреждении.

Если исходить из мировоззренческих категорий, то информационная безопасность образовательных структур сегодня – одна из основополагающих, влияющих на качество современного образования и перспективы жизни в стране.

Как итог, внедрение передовых практик киберзащиты и методик обучения информационной безопасности всего социума образовательной организации позволит создать в ней устойчивую к угрозам систему, способную противостоять нарастающим вызовам времени.

### **Список литературы**

1. Барабанов А.В., Марков А.С., Цирлов В.Л. Актуальные вопросы выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программном обеспечении // Системы высокой доступности. 2018. № 3. С 12-17.
2. Буйневич М.В., Покусов В.В., Израйлов К.Е. Модель угроз информационно-технического взаимодействия в интегрированной системе защиты информации // Информатизация и связь. 2021. № 4. С. 66-73.
3. Буйневич М.В., Израйлов К.Е. Аналитическое моделирование работы программного кода с уязвимостями // Вопросы кибербезопасности. 2020. № 3(37). С. 2-12.
4. Булдакова Т.И., Миков Д.А. Оценка информационных рисков в автоматизированных системах с помощью нейро-нечёткой модели // Наука и

образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. № 11. С. 295-310.

5. Малюк А.А., Минаев В.А., Сычев М.П. Образование как инструмент информационной войны // Информация и безопасность. 2019. Т. 22, № 4. С. 485-494.

6. Yu-Chih Wei, Wei-Chen Wu, Ya-Chi Chu. Performance Evaluation of the Recommendation Mechanism of Information Security Risk Identification // Neurocomputing. 2018.

7. Коробец Б.Н., Минаев В.А., Щепкин А.В. Комплексное оценивание научно-технического уровня программ вооружений, военной и специальной техники // Радиотехника. 2017. № 4. С. 149-156.

8. Коробец Б.Н., Минаев В.А., Сычев М.П., Щепкин А.В. Игровой имитационный анализ механизма оценивания научно-технических проектов с участием активных экспертов // Системы высокой доступности. 2017.-Т. 13, № 3. С. 47-54.

Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя  
Moscow University of the Internal Affairs Ministry of Russia

Поступила в редакцию 7.09.25

#### Информация об авторах

**Минаев Владимир Александрович**, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры специальных информационных технологий, Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, Москва, e-mail: m1va@yandex.ru

**Эрдниев Александр Сергеевич**, кандидат пед. наук, доцент, начальник Учебно-научного комплекса информационных технологий, Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, Москва, e-mail: konfuci@inbox.ru

#### INFORMATION RISK MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS: METHODOLOGY AND RESULTS

**V.A. Minaev, A.S. Erdniev**

The article examines the state of information security in educational institutions of the Russian Federation, which have their own specifics in the field of protecting information resources of the educational process and research activities. It is shown that the massive, not always clear control of computer equipment and information systems in an educational institution leads to a special manifestation of information risks that require special methods for their assessment and management. The results of expert procedures indicate that the rating of the most dangerous risks includes failures of technical means, errors by information technology specialists, failures of software, failures of network equipment, malicious software, unauthorized access to information. The degree of danger of risks is estimated based on the value of the product of the probability of the threat being realized by the value of possible damage. In total, eleven types of information threats were considered, evaluated by experts, who were represented by about 100 respondents (teachers, technical staff, senior students). To manage information risks, the cost-effect methodology was used, developed and adapted at the V. A. Trapeznikov Institute of Management Problems of the Russian Academy of Sciences. The methodology allowed us to streamline information risk minimization projects in an educational institution based on their effectiveness. The article concludes with a list of measures to implement each of the eight proposed projects.

Keywords: educational institution, information risk, optimization, expert assessment, cost-effect project, efficiency.

Submitted 7.09.25

#### Information about the authors

**Vladimir A. Minaev** – Doctor Sc. (Technical), Professor, Professor of the Special Information Technologies Department, V.Ya. Kikot Moscow University of the Internal Affairs Ministry, Moscow, e-mail: m1va@yandex.ru

**Alexander S. Erdniev**, Candidate Sc.(Pedagogical), Associate Professor, Head of the Educational and Scientific Complex of Information Technologies, V.Ya. Kikot Moscow University of the Internal Affairs Ministry, Moscow, e-mail: konfuci@inbox.ru